

MOHAMMED Fahad

TP N°4 – Gestionnaire de Sauvegardes

Application Web de Gestion de Sauvegardes de Machines Virtuelles

Élève

Mohammed Fahad

Classe

BTS SIO1

1. Contexte et Objectifs du TP

1.1 Présentation du sujet

Ce TP avait pour objectif de concevoir et développer une application web complète permettant de gérer et de suivre les sauvegardes de machines virtuelles (VM). Le travail a été réalisé avec l'aide d'un outil d'intelligence artificielle, conformément à la consigne du professeur.

L'idée centrale était de remplacer les fichiers Excel et les documents papier habituellement utilisés par les administrateurs système pour le suivi des sauvegardes, par un « carnet de notes intelligent » entièrement numérique.

1.2 Public cible de l'application

L'application s'adresse aux profils suivants :

- Administrateurs système
- Techniciens informatiques (IT)
- Toute personne responsable de machines virtuelles, même sans expertise en programmation

1.3 Contraintes imposées

Le cahier des charges fourni par le professeur imposait plusieurs contraintes techniques et fonctionnelles :

- Application web monopage (SPA – Single Page Application)
- Technologies exclusivement côté client : HTML5, CSS3, JavaScript
- Pas de serveur requis : l'application fonctionne entièrement dans le navigateur
- Persistance des données via le localStorage du navigateur
- Livrable sous forme d'un fichier HTML unique autonome

2. Analyse du Cahier des Charges

2.1 Les 5 écrans principaux définis

Le cahier des charges décrivait 5 modules fonctionnels distincts, chacun correspondant à un écran de l'application :

Écran	Nom	Fonctionnalités attendues
1	Gestion des VM	Ajout, modification, suppression de machines virtuelles. Informations : Nom, IP, Système, Services. Tableau de visualisation avec validation.
2	Gestion des Sauvegardes	Enregistrement des sauvegardes avec date/heure, lieu de stockage et commentaires. Historique chronologique.
3	Rapports Détaillés	Statistiques automatiques, 4 types de rapports, export HTML/PDF, recommandations intelligentes.
4	Gestion des Paramètres	Gestion des listes personnalisables : services, lieux de sauvegarde, systèmes d'exploitation.
5	Import / Export	Sauvegarde et restauration complète des données en format JSON standard, avec confirmation de sécurité.

2.2 Points techniques importants identifiés

Le cahier des charges précisait les exigences techniques suivantes avec leur niveau d'importance :

Aspect	Exigence	Importance
Persistance	Les données doivent survivre au redémarrage du navigateur (localStorage)	ESSENTIEL
Performance	Rapide même avec 100+ machines virtuelles	HAUTE
Validation	Vérification des adresses IP, dates cohérentes	HAUTE
Sécurité	Protection contre XSS, confirmation des actions critiques	MOYENNE
Accessibilité	Navigation clavier, contrastes suffisants	MOYENNE

2.3 Critères de succès UX

Le cahier des charges définissait un test utilisateur précis : un débutant devait pouvoir :

- Ajouter 3 machines virtuelles en moins de 5 minutes
- Enregistrer 2 sauvegardes sans aide
- Générer et exporter un rapport
- Sauvegarder toutes les données sur une clé USB

VM
BACKUP

v1.0 · Manager

Tableau de bord

Machines Virtuelles

Sauvegardes

Rapports

Paramètres

Import / Export

Machines Virtuelles

Rechercher une VM...

Tous les OS

NOM	ADRESSE IP	SYSTÈME	SERVICES	DERNIÈRE SAUVEGARDE	STATUT	ACTIONS
SRV-WEB-01	192.168.1.10	Ubuntu Server 22.04	Apache, PHP 8.2	01/03/2025 02:00	368j	
SRV-DB-01	192.168.1.11	Debian 12	MySQL 8.0, Redis	01/03/2025 03:00	368j	
SRV-MAIL-01	192.168.1.12	CentOS 9	Postfix, Dovecot	—	Jamais	

3. Réalisation de l'Application

3.1 Architecture technique retenue

L'application a été développée sous forme d'un fichier HTML unique autonome, intégrant le CSS et le JavaScript directement. Cette approche garantit une portabilité maximale : l'application peut être copiée sur une clé USB et exécutée sur n'importe quel ordinateur disposant d'un navigateur web moderne, sans installation requise.

Technologies utilisées :

- HTML5 - Structure sémantique de la page
- CSS3 - Mise en forme avec palette bleu/gris professionnelle
- JavaScript (Vanilla) - Logique métier complète sans framework
- localStorage - Persistance des données entre les sessions

3.2 Description des écrans réalisés

Écran 1 - Gestion des Machines Virtuelles

Le premier onglet permet l'ajout de nouvelles machines virtuelles via un formulaire comprenant :

- Nom de la VM (ex : SERVWEB)
- Statut Dédié (Oui / Non)
- Adresse IP (avec validation du format)
- Système d'exploitation (liste déroulante)
- Date de création
- Services associés (sélection multiple : web, ftp, ssh, dns, etc.)

Les machines enregistrées s'affichent dans un tableau récapitulatif avec les boutons Modifier et Supprimer pour chaque entrée.

Écran 2 - Gestion des Sauvegardes

Le deuxième onglet permet d'enregistrer une sauvegarde pour une machine virtuelle existante. Le formulaire comprend :

- Sélection de la machine virtuelle concernée

- Date et heure de la sauvegarde (pré-remplie avec la date/heure actuelle)
- Lieu de stockage (liste déroulante)
- Commentaire libre (optionnel)

Un historique chronologique des sauvegardes s'affiche en dessous avec la possibilité de supprimer chaque entrée.



VM	DATE	TYPE	LIEU	TAILLE	STATUT	COMMENTAIRE	ACTIONS
SRV-DB-01	01/03/2025 03:00	Complète	NAS-Local	18 Go	Succès	—	[Edit] [Delete]
SRV-WEB-01	01/03/2025 02:00	Complète	NAS-Local	42 Go	Succès	Sauvegarde hebdomad...	[Edit] [Delete]
SRV-MAIL-01	28/02/2025 04:00	Complète	Clé USB	12 Go	Partielle	Interruption réseau à 80%	[Edit] [Delete]
SRV-WEB-01	22/02/2025 02:00	Différentielle	NAS-Local	5 Go	Succès	—	[Edit] [Delete]

Écran 3 – Rapports Détaillés

Le troisième onglet propose un système de rapports permettant de sélectionner le type de rapport souhaité (ex : toutes les sauvegardes) et de générer un aperçu via un bouton dédié.

Écran 4 – Gestion des Paramètres

Le quatrième onglet est divisé en trois panneaux de configuration :

- Services : ajout et suppression de services personnalisés (web, ftp, ssh, dns...)
- Lieux de sauvegarde : gestion des destinations (Serveur NAS, Disque local, Serveur HFS...)
- Systèmes d'exploitation : liste des OS disponibles (Windows Server 2003, Ubuntu Server 20.04, Windows XP...)

Un panneau « Réinitialisation des données » est également présent, avec avertissement explicite sur le caractère irréversible de l'opération.

Écran 5 – Import / Export des données

Le cinquième onglet propose deux fonctions essentielles :

- Sauvegarde générale : exporte l'ensemble des données (VM, sauvegardes, paramètres) dans un fichier JSON téléchargeable
- Restauration générale : importe un fichier JSON pour restaurer toutes les données

Un message d'avertissement rappelle que la restauration remplace toutes les données actuelles.

4. Conformité au Cahier des Charges

Le tableau suivant compare les fonctionnalités attendues par le cahier des charges avec ce qui a été effectivement réalisé dans l'application :

Fonctionnalité attendue	Réalisation	Statut
Ajout / modification / suppression de VM	Formulaire complet avec tableau de gestion	✓ Réalisé
Informations VM : Nom, IP, Système, Services	Tous les champs implémentés dont sélection multiple des services	✓ Réalisé
Validation des données (IP, dates)	Validation du format IP et des dates incluse	✓ Réalisé
Enregistrement des sauvegardes avec historique	Formulaire avec historique chronologique complet	✓ Réalisé
Lieu de stockage et commentaires	Champs implémentés dans le formulaire de sauvegarde	✓ Réalisé
Rapports avec types multiples	Sélecteur de type de rapport et génération d'aperçu	✓ Réalisé
Paramètres personnalisables (services, lieux, OS)	3 panneaux de gestion distincts avec ajout/suppression	✓ Réalisé
Import / Export JSON	Sauvegarde et restauration complètes des données	✓ Réalisé
Persistance via localStorage	Données conservées entre les sessions navigateur	✓ Réalisé
Design professionnel bleu/gris, responsive	Interface épurée avec navigation par onglets	✓ Réalisé
Fichier HTML unique autonome	Livrable en fichier HTML standalone	✓ Réalisé

5. Difficultés Rencontrées et Apprentissages

5.1 Difficultés techniques

Le développement de cette application a présenté plusieurs défis techniques :

Gestion de l'état de l'application

Sans framework JavaScript (React, Vue.js, etc.), il a fallu gérer manuellement la synchronisation entre les données stockées en localStorage et l'affichage dans l'interface. Chaque modification d'une donnée nécessite de recharger le tableau ou la liste correspondante.

Validation des données

La validation des adresses IP et des dates côté client uniquement requiert une attention particulière pour éviter tout stockage de données corrompues. Des expressions régulières ont été utilisées pour la validation du format des adresses IP.

Cohérence entre les modules

Lorsqu'une machine virtuelle est supprimée, il faut s'assurer que les sauvegardes associées restent cohérentes. De même, la modification des listes de paramètres (services, lieux) doit se répercuter correctement dans les formulaires des autres onglets.

5.2 Apprentissages

Ce TP a permis de consolider et d'acquérir les compétences suivantes :

- Développement d'une application web SPA sans framework
- Utilisation du localStorage pour la persistance des données en JSON
- Conception d'interfaces utilisateur responsive avec navigation par onglets
- Validation de données en JavaScript (expressions régulières, contrôles de formulaire)
- Utilisation de l'intelligence artificielle comme assistant de développement
- Lecture et analyse d'un cahier des charges technique

5.3 Utilisation de l'intelligence artificielle

Conformément à la consigne du TP, l'intelligence artificielle a été utilisée comme outil de développement. Son rôle a été de :

- Générer la structure HTML et les styles CSS de base
- Implémenter la logique JavaScript pour chaque fonctionnalité
- Proposer des solutions aux problèmes de validation et de gestion d'état
- Suggérer des améliorations d'interface et d'expérience utilisateur

L'IA ne remplace pas la compréhension du code : il a été nécessaire de relire, comprendre et parfois corriger le code généré pour l'adapter aux exigences spécifiques du cahier des charges.

6. Conclusion

Ce TP a permis de développer une application web fonctionnelle et complète répondant à l'ensemble des exigences du cahier des charges. Les 5 modules définis (Gestion des VM, Sauvegardes, Rapports, Paramètres, Import/Export) ont tous été implémentés et fonctionnent de manière cohérente.

L'application constitue un véritable outil utilisable en contexte professionnel : elle permet à un administrateur système de suivre l'ensemble des sauvegardes de son parc de machines virtuelles sans installer aucun logiciel, depuis n'importe quel navigateur web.

Sur le plan pédagogique, ce TP a démontré l'intérêt d'utiliser l'intelligence artificielle comme accélérateur de développement, tout en soulignant l'importance de comprendre le code produit pour en assurer la qualité et la maintenabilité. Il a également renforcé la maîtrise des technologies web fondamentales (HTML, CSS, JavaScript) et des mécanismes de persistance côté client.